

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

5.4 Geleceğin Bilim ve Teknolojisi

İlerleme Anlatısı, Pazarın Filtresi, Antroposen ve Geleceği Seçmek

Amaç

Bu dersin amacı; "ilerleme" kavramının kendisinin tarihsel olarak üretilmiş bir anlatı olduğunu göstermek, teknolojik ilerleme ile toplumsal ilerleme arasındaki bağın neden kendiliğinden kurulmadığını Sarewitz'in üç ölçüsüyle çözümllemek, bu bağın koptuğu yerleri çevresel adalet, risk ve kalkınma vakalarıyla somutlaştırmak, geleceği yönlendirmenin araçlarını (Collingridge ikilemi, katılımcı teknoloji değerlendirmesi, bakım ve onarım, bilinçli teknoloji seçimi) tanıtmak ve on dört haftadır kullandığınız araç kutusunu son kez, bu kez geçmişe değil geleceğe uygulamaktır.

Kazanımlar

- "İlerleme" fikrinin Aydınlanma kökenli tarihsel bir anlatı olduğunu açıklar ve teknolojik ilerleme ile toplumsal ilerlemeyi ayırt eder.
- Sarewitz'in üç ilerleme ölçüsünü (doğrudan sorun çözme, yaşam standardı, yaşam kalitesi) bir teknoloji vakasına uygular.
- Teknolojik gelişmenin yük ve yararlarının neden eşitsiz dağıldığını çevresel adalet ve kalkınma örnekleriyle tartışır.
- Collingridge ikilemini ve katılımcı teknoloji değerlendirmesi araçlarını (uzlaş konferansı, bilim dükkânı, hasta örgütleri) değerlendirir.
- Araç kutusunu ve dört modeli güncel bir teknoloji tartışmasına uygulayarak kendi gerekçeli gelecek senaryosunu kurar.

Anahtar Kavramlar

İlerleme anlatısı, yaşam standardı, yaşam kalitesi, dışsallık, Antroposen, risk toplumu, çevresel adalet, sürdürülebilir kalkınma, Collingridge ikilemi, katılımcı teknoloji değerlendirmesi, bakım ve onarım, silinen alternatifler

Sözlükçe

- **Yaşam standardı:** Bireyin satın alma gücü; kişi başına gelir gibi göstergelerle ölçülür. Yaşam kalitesiyle aynı şey değildir.
- **Yaşam kalitesi:** Adalet, özgürlük, topluluk, duygusal ve düşünsel doyum gibi, satın alma gücüyle ölçülemeyen unsurların bütünü.
- **Dışsallık:** Bir üretim ya da tüketim kararının, o kararın taraflarına yansımayan ama başkalarının üstüne kalan maliyeti (kirlilik, gürültü, mahremiyet kaybı).
- **Antroposen:** İnsan etkinliğinin jeolojik bir güç hâline geldiği öne sürülen çağ; adı 2000'de Crutzen ve Stoermer tarafından önerilmiştir.
- **Risk toplumu:** Ulrich Beck'in kavramı: refahı üreten aynı sanayi ve teknoloji, sınır tanımayan ve gelecek kuşaklara uzanan yeni kolektif tehlikeler üretir.
- **Çevresel adalet:** Çevresel risklerin, malların ve karar süreçlerine katılma olanağının adil dağıtılması talebi.
- **Sürdürülebilir kalkınma:** Brundtland Komisyonu'nun 1987 tanımıyla, "gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama olanağını tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma".

- **Collingridge ikilemi:** Bir teknoloji genç iken sonuçları bilinemez ama yönlendirilebilir; sonuçları bilinir hâle geldiğinde ise yönlendirmek çok pahalıdır.
- **Katılımcı teknoloji değerlendirmesi:** Uzman olmayan yurttaşların bir teknoloji hakkındaki kamusal kararlara yapılandırılmış biçimde katılması (uzlaşma konferansı, yurttaş jürisi, bilim dükkânı).
- **Silinen alternatifler:** Jasanoff'un uyarısı: iktidar yalnızca hâkim görüşün benimsenmesiyle değil, alternatiflerin sessizce elenmesiyle de kurulur.

Oku

Giriş

Geleceği tahmin etmek tehlikeli bir iştir. 19. yüzyılın sonunda Western Union telefonu işe yaramaz buldu; Lord Kelvin havadan ağır uçan makinelerin imkânsız olduğunu ilan etti; 1943'te IBM'in başkanı dünyada beş bilgisayarlık bir pazar öngördü. Teknoloji peygamberleri ise çoğunlukla ters yönde yanılır. Genç Percy Bysshe Shelley, Oxford'da öğrenciyken elektriğin yoksulları bütün kış ısıtacağını, balonların Afrika'nın üzerinde süzülerek haritalar çıkaracağını ve köleliği sonsuza dek ortadan kaldıracığını yazmıştı. Patricia Fara'nın bu hikâyeden çıkardığı ders bu dersin ilk cümlesidir: teknik yapılabirlik tek başına yetmez, siyasi irade de gerekir (Fara, 2009, s. 355).

On üç hafta boyunca geriye baktınız: Babil'in tabletlerinden Yapay Zekâ Yasası'na kadar. Bu son derste yön değiştiriyoruz ve ileriye bakıyoruz. Ama "gelecekte ne olacak?" diye sormayacağız; bu sorunun cevabını kimse bilmiyor ve bilmediğini iddia edenler genellikle bir şey satıyor. Bunun yerine daha kullanışlı bir soru soracağız: *teknolojik ilerleme her zaman toplumsal ilerleme midir?* Bu soru, birinci derste kurduğumuz araç kutusunun mantıksal sonucudur. Eğer teknoloji bir sosyoteknik sistemse, eğer artefaktların politikası varsa, eğer momentum bazı yolları kolaylaştırıp bazılarını pahalı kılıyorsa, o hâlde "daha gelişmiş" ile "daha iyi" aynı şey olmak zorunda değildir.

Bu derste yine "evet, ama" diyeceğiz — ama bu kez "ama"nın ağırlığı öncekilerden fazla. Beş adımda ilerleyeceğiz: "ilerleme" sözcüğünün kendisi; pazarın filtreleri; bedelin kime çıktığı; "kalkınma" adı altında yapılan teknoloji aktarımlarının kaydı; ve geleceği yönlendirmenin araçları.

1.1 · "İlerleme" Kimin Ölçüsüdür?

"İlerleme" doğal bir kategori değildir; bir tarihi vardır. 18. yüzyıl Aydınlanma düşünürleri, tarihin dünyevi ve ileriye doğru bir yönü olduğu fikrini yaygınlaştırdılar; bilim ve teknoloji tarihleri de uzun süre bu yönü kanıtlamak için yazıldı. McClellan ve Dorn'un kitabının son sayfalarındaki uyarı serttir: Aydınlanma'nın insan ilerlemesi görüşü 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar hâkim kaldı, ama bugünkü eleştirel bakış açılarından ilerleme kavramı çok daha bulanıktır. Dört soru sorarlar: İlerlemeyi tam olarak nasıl tanımlıyoruz? Kaçınılmaz mı? Geri döndürülebilir mi? Sürdürülebilir mi? (McClellan ve Dorn, 2015, s. 483–484)

TANIM İlerleme anlatısı. Tarihin belirli bir yönü olduğu, bu yönün "daha iyiye" doğru olduğu ve motorunun bilim ile teknoloji olduğu varsayımı. Bir olgu değil, olguları düzenleyen bir çerçevedir; her çerçeve gibi bazı şeyleri görünür, bazılarını görünmez kılar.

Peki ilerlemeyi neyle ölçeriz? Bilim politikası araştırmacısı Daniel Sarewitz, bilim ve teknolojinin topluma iki ayrı yoldan katkı yaptığını gösterir: birincisi, insan sorunlarını doğrudan çözerek; ikincisi, ekonomik büyümeyi tetikleyip yaşam standardını yükselterek. Bu ikisi birbirini tamamlamak zorunda değildir — ve asıl ölçüt saydığı üçüncü bir şey daha vardır: yaşam kalitesi, yani adalet, özgürlük, topluluk, duygusal ve düşünsel doyum gibi "kavramsal olarak kaygan ama hayati" unsurlar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 275–277).

Tablo 1.1 · İlerlemenin üç ölçüsü ve birbirine karışması

Ölçü	Ne sayar?	Tipik gösterge	Kör noktası
Doğrudan sorun çözme	Bir teknolojinin hangi somut derdi çözdüğü	Çiçek hastalığının kökünün kazınması, temiz su erişimi	Hangi sorunun "sorun" sayıldığını sormaz
Yaşam standardı	Satın alma gücü, tüketilebilen mal çeşidi	Kişi başına gelir, hane başına cihaz sayısı	Dağılıma ve dışsalılıklara kayıtsızdır
Yaşam kalitesi	Adalet, özgürlük, topluluk, anlam	Ölçmesi zor; anket, katılım, güven	Nicelleştirilemediği için politikada görünmez

Sarewitz'in sorusu kurnazcadır. 1930'larda orta sınıf bir ailenin radyosu, gramofonu ve telefonu vardı; bugün ses sistemi, cep telefonu ve bilgisayar var. İlerleme nerede? Ses kaydının doğruluğu arttı; ama 1938'de 78 devirli mono bir plaktan Louis Armstrong dinleyen aldığa hazzın, bugün dijital bir kayıt dinleyeninkinden az olduğunu bilemeyiz. Kesin olarak bildiğimiz şudur: daha çok insan, daha çeşitli ürünü, daha ucuza satın alabiliyor. Öyleyse 1930'lar ile 1990'lar arasındaki ilerleme, ürünlerin teknik gelişmişliğiyle mi yoksa onları satın alabilen insan sayısı ile mi ölçülmelidir? (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 277-278)

DİKKAT Solow'un teoremi bir ilerleme kanıtı değildir. İktisatçı Robert Solow 1957'de teknolojik yeniliğin verimlilik ve ekonomik büyümenin itici gücü olduğunu gösterdi; 1987'de bu çalışmayla Nobel aldı ve bulgusu bir dogmaya dönüştü — 1992'de Bush yönetiminin bütçe belgesi de, bir yıl sonra Clinton yönetiminin ilk belgesi de aynı cümleyi kurdu: "Teknoloji ekonomik büyümenin motorudur." (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 276-277) Ama Solow'un gösterdiği şey büyümedir, iyilik değil. Sarewitz'in uyarısı tam buradadır: büyümenin ölçülebilir olması, iyiliğin ölçülmüş olduğu anlamına gelmez.

Dört modeli hatırlayın. Bugün bilim hangi modelle örgütleniyor? Kurumsal söylem Helenistik sentezi anlatır: hem "saf" hem "yararlı" bilim, devlet ve toplum tarafından desteklenmelidir. Fiili işleyiş ise büyük ölçüde 20. yüzyıl modelidir — bilim bir üretim gücüdür ve Ar-Ge bütçeleri bir rekabet aracıdır; McClellan ve Dorn'un verdiği rakamla 2014'te dünya Ar-Ge harcaması 1,6 trilyon doları bulmuştu (2015, s. 456-462). Bu modelin bir de Babil kanadı vardır: devlet, yararlı bulduğu alanlara — savunma, güvenlik, sağlık güvenliği — uzman kadrolar besler. Helenik model ise, yani "kimsenin ödemediği, yararı reddeden bilgi", bugün neredeyse yalnızca bir söylem olarak yaşar. Bu tespit ilerleme tartışmasının merkezindedir: *bilim hangi modelle örgütlenmişse, hangi sorunları çözeceği de büyük ölçüde o modelde belirlenir.*

1.2 · Pazarın Filtresi: Talep, Kâr ve Hareketli Ufuk

Laboratuvardan topluma giden yol çoğu ülkede pazardan geçer. Sarewitz'e göre bu, ilerleme tartışması için belirleyici bir ayrıntıdır: pazar, bir teknolojinin topluma etkisini değerlendiren birinci derece bir mekanizma sunmaz; yalnızca kârlılığa ve büyümeye katkısını ölçer. Bir teknolojinin geçmesi gereken *birinci derece filtreler* tüketici talebi ve kâr potansiyelidir. Bir hastalığı iyileştirmek, enerjiyi daha verimli üretmek, kışın lezzetli sebze yetiştirmek ise *ikinci derece* filtrelerdir: bir teknoloji bu filtrelerden geçip birincilerden geçemeyebilir. Ters de doğrudur: iş kaybı, kirlilik, mahremiyet aşınması ya da şiddetin kolaylaşması gibi olumsuz etkiler, talep ve kâr varsa ve devlet yasaklamıyorsa bir teknolojinin topluma girmesini engellemez (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 282).

ÖRNEK Zatürre mi, kulak ağrısı mı? Sarewitz'in en çarpıcı vakası şudur: istilacı pnömokok hastalığı, Güney'de zatürrenin ve çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerindendir. Aynı streptokok bakterisi Kuzey'de de bulunur — ama orada esas olarak kulak iltihabına yol açar. Bu yüzden ilaç sanayii, Amerikalıları kulak ağrısından koruyacak bir aşı için araştırma finanse eder; kâr potansiyeli o yöndedir. Böyle bir aşının

zatürre biçimine karşı etkili olması ne hedeflenmiştir ne de garantidir. Sarewitz'in verdiği tahmine göre küresel hastalık yükünün yüzde 90'ını geliştirmekte olan ülkeler taşırken, dünya biyomedikal Ar-Ge harcamasının yalnızca yüzde 5'i bu yükün büyük kısmından sorumlu tropikal hastalıklara ayrılmaktadır (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 290–291).

İkinci mekanizma daha sinsidir: *hareketli özlem ufku*. 1965'te orta sınıf bir Amerikan ailesi kişisel bilgisayarlı bir hayat düşleyemezdi; teknolojinin yokluğu bir yoksunluk değildi. Bugün aynı sınıftan bir aile bilgisayarsız bir hayat düşleyemez; yokluğu bir yoksunluk olarak hissedilir. Var olmayan ürünü arzulamayız; ürün var olur olmaz onu arzulamaya ve yokluğunu eksiklik saymaya başlarız. Bu yüzden "dün olmayan bir şeye bugün sahibiz" duygusu, ilerleme duygusunun büyük bölümünü üretir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 278–279). Sarewitz buna bir Sisifos benzetmesi ekler: tüketicinin gözünden "ilerleme" diye bir durak yoktur, yalnızca sonsuza yükselen bir özelemler merdiveni vardır (2009, s. 283).

BİLGİ Dışsallık mı, gerçeklik mi? Milyonlarca birey akılcı kararlar verir: hastalanınca en gelişmiş tedaviyi ister, yakıt ucuzken çok yakan araba alır, herkes oradadır diye bir platforma katılır. Bu kararların toplamı ekonomik büyüme üretir — ama aynı zamanda giderek pahalılaşan ve eşitsizleşen bir sağlık sistemi, artan sera gazı salımı ve azalan yüz yüze iletişim de üretir. İktisatçılar bunlara "dışsallık" der; Sarewitz'in cevabı ünlüdür: "bunlar için başka bir kelime daha var: gerçeklik." Üstelik ticari başarı kazanmış teknolojiler toplumun dokusuna işlendikçe olumsuz etkileri de o dokunun parçası olur; sanayi toplumu sera gazını azaltmak için otomobili ve elektriği terk etmeyecektir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 282–283).

Buradan çıkan sonuç bir teknoloji düşmanlığı değildir. Sarewitz aşılardan ve temel altyapının insan ihtiyaçlarını karşılamada gerçek bir rol oynadığını kabul eder. Tezi daha dar ve daha güçlüdür: pazar, bu katkının gerçekleşeceğini *garanti eden* bir mekanizma sunmaz; büyümenin yarattığı genel refah duygusu ise olumsuz etkileri gölgeleyebilir (2009, s. 279).

1.3 · Bedeli Kim Ödüyor? Antroposen, Risk ve Çevresel Adalet

İlerleme anlatısının en sert sınavı çevredir. Sanayileşmeden bu yana insan etkinliğinin gezegen üzerindeki izi o kadar büyüdü ki, düşünürler yeni bir jeolojik çağ adı önerdiler: Antroposen, yani "insan çağı" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 399–400). Adı 2000 yılında Hollandalı Nobelli kimyager Paul Crutzen ile Amerikalı biyolog Eugene Stoermer önerdi; başlangıcı için buhar makinesini, yani 18. yüzyıl sonunu işaret ettiler. Coğrafyacı Jamie Lorimer'in gözlemi bu dersin ruhuna uygundur: Antroposen, tanımlayıcı jeolojik gücün kendi jeolojik rolünün bilincinde olduğu ilk jeolojik çağdır (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 227).

TANIM Antroposen. İnsan etkinliğinin küresel dengeleri değiştirebilen bir jeolojik güç hâline geldiği öne sürülen çağ. Stratigrafi komisyonunun kurduğu çalışma grubu başlangıç tarihini hâlâ tartışmaktadır: sanayi devrimi mi, II. Dünya Savaşı sonrası büyük hızlanma mı, yoksa çok daha eski tarımsal ve ateşle avlanma pratikleri mi? (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 228)

DİKKAT "Antropos" kim? Kavramın en ciddi eleştirisi adının içindedir: Batılı ülkelerin iklim üzerindeki etkisi Güney'inkinden çok daha büyükken "insanlık" demek, sorumluluğu siyasetten arındırır. Bu yüzden Donna Haraway ve Jason Moore gibi yazarlar "Kapitalosen" terimini önerdiler. Karşı uçta ise başlangıcı insanlığın kökenine kadar geri götürme eğilimi vardır; bu da kavramı boşaltır ve bugünkü ekonomilerin sorumluluğunu görünmez kılar (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 228–229). Birinci dersteki "masada

olmayan kimdi?" sorusunu burada tersinden sorun: *faturayı kimin adına kesiyoruz?*

Almanya'da Ulrich Beck, Çernobil'den kısa süre sonra yayımladığı *Risk Toplumu*'nda (1986) şunu savundu: refahı üreten aynı etkinlikler — sanayi ve teknoloji — daha büyük tehlikeler üretir. Bu riskler toplumsal, mekânsal ve zamansal sınır tanımaz, gelecek kuşaklara uzanır; ama *eşit dağılmaz*: ekonomik kaynak ve bilgi, riski azaltmanın ve felaketten çabuk toparlanmanın araçlarını verir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 276). Felaket sosyolojisinin klasik bulgusu da aynı yöne bakar: bir felaketin büyüklüğünü belirleyen olayın doğası değil, toplumun kırılganlığı ve tepki verme kapasitesidir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 275).

Bu eşitsizliğin adı vardır: çevresel adaletsizlik. Kristin Shrader-Frechette'in tanımıyla, bir birey ya da grup orantısız çevresel risk taşıdığına, temiz hava gibi çevresel mallara erişimi eşitsiz olduğunda ya da çevresel kararlara katılma olanağı azaldığında çevresel adaletsizlik vardır — ve dünyanın her ülkesinde yoksullar ve azınlıklar bu üçünü birden yaşar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 580).

ÖRNEK Zehrin coğrafyası. 1984'te Hindistan'ın Bhopal kentinde bir böcek ilacı fabrikasından sızan zehirli gaz yaklaşık 4.000 kişiyi öldürdü, 50.000 kişiyi kalıcı olarak sakat bıraktı; şirket kişi başına birkaç bin dolarlık bir uzlaşmayla davayı kapattı. 1988'de Philadelphia şehri, 15.000 ton zehirli yakma külünü Gine'ye taşıması için Norveçli bir şirketle anlaştı; döküm alanında bitki ve hayvanlar ölünce Gine hükümeti külün geri götürülmesini emretti ve 1989 Basel Sözleşmesi'ne dayandı. 1991'de Dünya Bankası'ndan sızan bir iç yazışma mantığı açık etti: kirli sanayilerin yoksul ülkelere göçü teşvik edilmeli, çünkü oradaki insanların yaşam beklentisi zaten daha düşük ve en düşük ücretli insanların sağlığını bozmak "en fazla ekonomik anlamı olan" seçenektir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 583–587). Winner'ın sorusunu hatırlıyor musunuz? *Bu tasarım kimi dışlıyor, kime avantaj sağlıyor?* Burada tasarım bir köprü değil, bir ticaret rejimidir.

Çözüm dili de tartışmalıdır. 1987'de Brundtland Komisyonu'nun *Ortak Geleceğimiz* raporu "sürdürülebilir kalkınma"yı tanımladı: "gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama olanağını tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 569). 1972'de Roma Kulübü'nün *Büyümenin Sınırları* raporu ve 1973'te Fritz Schumacher'in *Küçük Güzeldir* kitabı ise insan boyutlu bir teknolojinin daha insani bir toplumu destekleyeceğini savunmuştu (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 575). Ama Fara bir uyarı ekler: "korunacak doğa"nın kendisi çoğu zaman insan yapımıdır. İngiltere'nin masal kitaplarındaki geniş çayırları 18. yüzyıl çitlemelerinin ürünüdür; Yosemite, yerli halkın zorla çıkarılmasıyla kurulmuş "yapay bir vahşi doğa"dır; bugün de Tayland'dan Kenya'ya koruma projeleri "koruma mülteçileri" yaratmaktadır (Fara, 2009, s. 348–350).

DİKKAT Korkutucu senaryo da bir fon stratejisidir. Fara, bir NASA bilim insanının televizyonda söylediği cümleyi aktarır: "Yaklaşan iklim felaketlerine dair kanıt gösterebilerseniz fon bulmak daha kolaydır... bilim korkutucu senaryolardan yararlanır." (Fara, 2009, s. 353) Bu cümle iklim değişikliğinin gerçek olmadığını göstermez; kamusal tartışmada olgularla birlikte güdülerin de tartışıldığını gösterir. Bu dersin kaynak eleştirisi uyarısı buradadır: bir iddiayı değerlendirirken hem kanıtına hem de o kanıtı üretenin konumuna bakın — ikisini birbirine karıştırmadan, ikisini birden görün.

1.4 · "Kalkınma": Gelecek Kimin Adına Kuruldu?

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayileşmiş ülkeler yoksullukla mücadele için bir reçete önerdi: bilim ve teknoloji. Bu programın adı kalkınmaydı. Fara'nın değerlendirmesi keskindir: pek çok bakımdan başarılı olan bu projeler çıkar ilişkilerinden arınmış değildi; sanayi uzmanlığını dünyaya dağıtan zengin ve güçlü uluslar

aynı zamanda kendi güçlerini pekiştirdiler — yani hayırsever kalkınma programları örtük bir emperyalizm biçimiydi. "Kalkınma" kavramının kendisi, modern bilim ve teknolojinin özsel olarak üstün olduğunu ve "Kuzey" in en iyisini bildiğini varsayar. Kolombiya ve Paraguay'ın bir ABD nükleer reaktörünü kabul etmesi enerjiye ya da bombaya ihtiyaçları olduğu için değil, siyasi sadakatlerini göstermek istedikleri içindi (Fara, 2009, s. 357–358).

En büyük proje Yeşil Devrim'di. 1980'e gelindiğinde Hindistan buğday ve pirinçte kendine yeter hâle gelmişti; bu gerçek bir başarıdır. Ama aynı program yeni bağımlılıklar üretti: yoksul ülkeler artık gıda değil, o tarımı sürdürmek için gereken pahalı kimyasalları, tohumları ve uzmanlığı ithal ediyordu; büyük toprak sahiplerinin kârı artarken küçük çiftçiler tasfiye olup kent varoşlarını büyüttü (Fara, 2009, s. 359–360). Sarewitz'in eklediği ayrıntı da öğreticidir: kimse bir Yeşil Devrim projesinin, Afrika'nın birçok bölgesinde kadınların artı ürün yetiştirme esnekliğini ortadan kaldırarak konumlarını geriletmesini öngörmemişti (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 290).

ÖRNEK Nanoteknoloji tartışması: liste mi, bağlam mı? 2005'te Toronto'daki bir ekip, 63 uzmanla üç turlu bir Delphi çalışması yaparak "gelişmekte olan ülkelere en çok yarar sağlayacak on nanoteknoloji uygulaması" nı sıraladı: birinci sırada enerji depolama ve üretimi, ikinci sırada tarımsal verimlilik, üçüncü sırada su arıtma vardı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 475–479). Aynı kitapta hemen ardından gelen yanıt makalesinde Noela Invernizzi ve Guillermo Foladori itiraz eder. Birincisi: 2004'te ticarileşen ilk nanoürünler termal ayakkabı, toz tutmayan yatak, esnek golf sopası ve kişiselleştirilmiş kozmetikti (2009, s. 486). İkincisi: 1980'lerde de GDO'lar açlığı bitirecek diye sunulmuştu; sonuçta patentlerin dörtte üçü dört büyük şirkette toplandı ve bağımlılık azalmadı, arttı (2009, s. 490). Üçüncüsü: 63 bilim insanıyla görüşmek, yoksulların sesini duymak değildir. Dördüncüsü ve en can alıcısı: Hunan eyaletinde sıtma 1965–1990 arasında yüzde 99, Vietnam'da sıtma ölümleri 1992–1997 arasında yüzde 97 azaldı — nanoteknolojiyle değil, toplumsal seferberlik, cibinlik, ilaçlama ve geleneksel tıpla. "Amaca giden birden çok yol vardır; teknoloji her zaman çözüm değildir." (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 492)

Bu tartışma, kalkınmanın nasıl tanımlandığı sorusuna götürür. İktisatçı Amartya Sen kalkınmayı "insanların yararlandığı gerçek özgürlüklerin genişlemesi süreci" olarak tanımlar. Ekonomik büyüme ve sınai yenilik buna katkı yapabilir ama tek biçim değildir; dahası Sen'in tanımında teknolojik yeniliğin payı küçüktür, çünkü yeniliğin çoğu zaten zengin pazarlara yöneliktir (Sismondo, 2010, s. 200). Bunu destekleyen bir bulgu da vardır: az gelişmiş ülkelerde (Batılı) bilimsel bilgi düzeyi ile ekonomik performans arasında bir ilişki bulunamamışken, gelişmiş ülkelerde güçlü bir ilişki vardır (Sismondo, 2010, s. 200). Yani doğrusal modelin çöküşü — birinci dersin konusu — kalkınma politikasında da geçerlidir.

BİLGİ Osmanlı ve Japonya: hangi teknolojiyi almalı? Bowler ve Morus, Batı egemenliğine doğrudan girmemiş iki devletin farklı yanıtını karşılaştırır. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'nın uzun süreli rakibi olarak yalnızca kendi amaçları için gerekli gördüğünü — esas olarak askerî teknolojiyi — almaya yetecek özgüvene sahipti. Japonya ise Batı'ya açıldıktan sonra modern bilim ve teknolojiye kararlı biçimde girdi ve bunları kendi imparatorluğunu kurmakta kullandı; 1945 yenilgisine rağmen bilim bağılılığını sürdürüp yeniden sanayi gücü oldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 542). Buradan "biri doğru, öteki yanlış" sonucu çıkmaz; çıkan sonuç şudur: **teknoloji almak bir paket seçimidir ve seçilen paket, hangi kurumların kurulacağını da belirler.** Bugün bir yapay zekâ, enerji ya da tarım teknolojisi tercihinde de aynı soru geçerlidir: yalnızca cihazı mı alıyoruz, onunla gelen kurumları ve bağımlılıkları da mı?

ÖRNEK Zimbabve El Pompası. Marianne de Laet ve Annemarie Mol'un incelediği bu su pompası, tam da köylülerin ellerindekiyle çalıştığı için başarılıdır: köylüler onu basit talimatlarla kendileri kurar ve topluluğun katılımı olmadan pompa çalışmaz — yani topluluğun kendisi pompanın altyapısının

parçasıdır. Pompa kamu malı olduğu için Zimbabwe halkına aittir; en açık "mucidi" hem mucitliği hem mülkiyeti reddeder (Sismondo, 2010, s. 199). Bu, "iyi teknoloji" ölçütünün gelişmişlik değil *uygunluk* ve *sahiplik* olabileceğini gösteren nadir vakalardan biridir.

1.5 · Geleceği Seçmek: Zorunluluk, Collingridge ve Yavaşlatma

Şimdi son adım: eğer teknolojik ilerleme otomatik olarak toplumsal ilerleme değilse, aradaki bağı kim kuracak? Gary Chapman bu soruyu iki "zorunluluk" arasındaki gerilim olarak kurar: *teknolojik zorunluluk* — bir teknolojiyi mümkün olan en hızlı biçimde geliştirmemiz gerektiği inancı — ile *toplumsal zorunluluk* — teknolojinin insanların belirlediği amaçlara hizmet etmesi gerektiği talebi. Chapman'ın tezi cesurdur: teknolojik determinizme inanırsak gerçekleşir; toplumsal değerleri teknik hedeflerin önüne koyarsak istediğimiz dünyayı kurabiliriz (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 445–446).

Örneği Moore yasasıdır. 1965'te Gordon Moore, tümleşik devredeki transistör sayısının belirli aralıklarla ikiye katlanacağını öngördü. Öngörü şaşırtıcı biçimde tuttu — ama Chapman'ın hatırlattığı ayrıntı önemlidir: yarı iletken sanayii, öngörünün tutması için milyarlarca dolar harcadı ve Moore'un kendi şirketi bu süre boyunca sektöre liderlik etti. Bir tahmin, kendini gerçekleştiren bir yatırım programına dönüştü ve sonunda bir doğa yasası gibi anılmaya başlandı. Oysa yenilenebilir enerji, insan öğrenmesi ya da sürdürülebilir tarım da en az yarı iletkenler kadar "postendüstriyel ekonominin tohumu" sayılabilirdi — ama çok daha az yatırım ve dikkat aldılar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 447–449).

TANIM Collingridge ikilemi. Bir teknoloji henüz geliştirilme aşamasındayken sorunlarını öngörmek için çok erkendir; sorunlar fark edildiğinde ise teknoloji çoktan yaygınlaşmıştır ve müdahale etmek için çok geçtir. David Collingridge'in *The Social Control of Technology* (1980) kitabından gelen bu ikilem, İnsan Genom Projesi'nin ELSI (etik, hukuki ve toplumsal etkiler) görev gücünün kurulmasının gerekçelerindendir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 258).

Collingridge ikilemi umutsuzluk çağrısı değil, bir zamanlama uyarısıdır ve Winner'ın cümlesiyle birleşir: en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır. Öyleyse "erken" ile "geç" arasındaki o dar pencerede ne yapılabilir? Kaynaklarımız dört yol gösteriyor.

Birincisi, yurttaş masaya oturtmak. 1980'lerde Danimarka Teknoloji Kurulu "uzlaş konferansı"nı geliştirdi: belirli bir teknik konuda parlamentoya bağlayıcı olmayan tavsiyeler hazırlayan bir yurttaş paneli. Uzmanlar ve paydaşlar panele bilgi sunar, ama raporun denetimi tümüyle uzman olmayan gruptadır. Model Avrupa'nın başka ülkelerine, Japonya'ya ve ABD'ye yayıldı. Ama otomatik bir reçete değildir: Yeni Zelanda'daki ilk biyoteknoloji uzlaş konferansında yurttaşlar büyük ölçüde bilimsel ve iktisadi uzmanlara boyun eğdi, çünkü düzenleyiciler farklı uzman seslerin duyulmasına olanak tanımamıştı. Katılım uygulamaları, katılımcılar nüfusu temsil ettiğinde, bağımsız olduğunda, karar sürecine erken dâhil olduğunda, gerçek etkileri olduğunda ve kaynaklara erişebildiğinde başarılı olur (Sismondo, 2010, s. 185–186). 1970'lerde Hollanda'nın öncülük ettiği "bilim dükkânları" ise başka bir yol açtı: kendi araştırmasını yaptıracak kaynağı olmayan yurttaşların, derneklerin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların sorularına cevap üreten küçük ölçekli birimler (Sismondo, 2010, s. 186). Fransız kas distrofisi derneği AFM'nin hikâyesi de aynı ailedendir: hasta ve ailelerinden oluşan bir grup, önce araştırmanın nesnesi olmaktan çıkıp gözlemcisi, sonra Telethon geliriyle finansörü, sonunda araştırma gündeminin ortak kurucusu oldu (Sismondo, 2010, s. 187).

İkincisi, bilinçli teknoloji seçimi. Old Order Amish topluluğu, teknoloji karşıtı değildir; teknolojinin *değerlerine* hizmet edip etmediğini soran ve buna topluca karar veren bir topluluktur. Bir Amish papazının cümlesi bu dersin özeti gibidir: "Yeni fikirlerin, icatların ya da eğilimlerin bizi bir halk, bir topluluk, bir kilise

olarak nasıl etkileyeceğini bulmaya çalışırız... Bizi kaygılandıran tek tek teknolojiler değil, zincirin tamamıdır." Elektrik şebekesine bağlanmayı 1910'da tartışıp reddettiler; otomobili 1920'lerde bütün cemaatler birbirinden bağımsız olarak yasakladı — otomobilin verdiği güç duygusunun bireyi topluluğun önüne koyacağını düşündükleri için. Ama katı bir yasak listesi de değildir bu: iş için araç kiralamaya, otobüsle akraba ziyaretine izin verilir; her istisna topluluğu güçlendirip güçlendirmediklerine göre tartışılır (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 300–308). Amish örneği taklit edilecek bir model değil; "ilerleme"nin teknolojiden bağımsız tanımlanabildiği ve tanımın topluca müzakere edildiği nadir bir vakadır.

Üçüncüsü, hızı bir değer olarak tartışmaya açmak. 1986'da Roma'nın İspanyol Merdivenleri'nin yanında bir hamburger zinciri açıldıktan hemen sonra gazeteci Carlo Petrini "slow food" hareketini başlattı; 1999'da Orvieto'da "yavaş şehirler" birliği kuruldu ve şartını yayımladı. Chapman'ın vurgusu şudur: bu hareketler neo-Luddist değildir; teknolojinin önemini kabul eder, hatta fikirlerin küresel paylaşımını sağlayan iletişim teknolojilerinin yararını açıkça anar. Yaptıkları şey, teknolojiyi belirli değerlerin — boş zaman, tat, ekolojik uyum, yerel becerilerin korunması, "tat eğitimi" — hizmetine koşturaktır (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 449–454). Chapman aynı sayfalarda dürüst bir uyarı da yapar: yerelliğe ve mirasa vurgunun uç biçimleri göçmen karşıtı ya da yabancı düşmanı siyasetlere cephe olabilir; bu yüzden "yavaş"lık kendi başına bir erdem güvencesi değildir.

Dördüncüsü, yeniliği değil bakımı merkeze almak. Bakım ve onarım çalışmaları (MRS), Batı kültürünün "yenilik ve yeni olan" saplantısına dikkat çeker: pek çok modern meta, onarım olanakları kapatılacak biçimde tasarlanır, giderek karmaşıklaşan ürünler kolayca değiştirilebilsin diye yapılır. Oysa bir teknolojiyi ayakta tutan işin büyük bölümü bakımdır ve bu iş genellikle görünmezdir; görünmezliği de rastgele değildir — bakım ve onarım emeği çoğu zaman kadınların, göçmenlerin ve güvencesiz çalışanların üzerindedir (Cozza, 2021, s. 121–124). Bu, ilerleme tartışmasına yeni bir ölçüt ekler: *bir teknoloji, onu ayakta tutanların hayatını nasıl etkiliyor?*

ŞEKİL Şekil 1.1 · Collingridge penceresi | Yatay eksen zaman, dikey eksen iki eğri: yukarıdan aşağı inen "yönlendirme kolaylığı" ve aşağıdan yukarı çıkan "sonuçlar hakkında bilgi". İkisinin kesiştiği dar bant "karar penceresi" olarak taranır; bandın içine katılım araçları (uzlaş konferansı, bilim dükkânı, etki değerlendirmesi, pilot uygulama) yerleştirilir, bandın sağına Hughes'un momentum oku çizilir.

Şimdi araç kutusunu son kez açalım ve bu kez geçmişe değil, önünüzdeki bir karara uygulayalım. Aşağıdaki tablo, seçtiğiniz herhangi bir "gelecek teknolojisi" için doldurulabilecek bir çalışma tablosudur; örnek sütunu, bir ilin bütün okullarına yapay zekâ destekli bir "erken uyarı" (okul terkinin önceden tahmin eden) sistemi kurulması önerisiyle doldurulmuştur.

Tablo 1.2 · Araç kutusunun bir gelecek kararına uygulanması

Araç	Sorusu	Örnek karara uygulaması
Teknolojik determinizm (yumuşak)	Bu teknoloji hangi ilişkileri zorunlu kılar?	Sistem kurulunca "risk puanı" bir kez üretildiğinde, öğretmenin gözlemiyle çelişse bile idari kararlarda ona başvurulması kolaylaşır
Artefaktların politikası	Kimi dışlıyor, kime avantaj sağlıyor?	Devamsızlık ve gelir verisiyle beslenen bir model, zaten dezavantajlı mahalleleri sistematik olarak işaretleyebilir
SCOT	İlgili gruplar kim, masada olmayan kim?	Masada: bakanlık, il müdürlüğü, satıcı, okul yönetimi. Masada olmayan: öğrenci, veli, rehber öğretmen, verisi işlenen mezunlar
Teknolojik	Sistem hangi evrede, hangi kurumlar ona	Genç evre: henüz yönetmelik yok. Ama bütçe,

Araç	Sorusu	Örnek karara uygulaması
momentum	bağlanır?	ihale, personel eğitimi ve raporlama zinciri kurulduktan sonra geri dönüş pahalılaşır
Aktör-ağ / ortak üretim	Bu nesne bana ne buyuruyor; hangi kurum ve kimlikleri yaratır?	"Riskli öğrenci" diye yeni bir kimlik, "erken uyarı komisyonu" diye yeni bir kurum, "puanı düşürmek" diye yeni bir öğretmen pratiği

Ve dersin beş sabit sorusunu bu vakaya uygulayalım. **(1) Bilim mi teknoloji mi önce geldi?** Burada ne biri ne öteki: önce bir *yönetmelik ihtiyaç* geldi; model ise mevcut istatistik yöntemlerin idari bir soruna uyarlanmasıdır — yani doğrusal model değil, "sorun arayan çözüm" örüntüsü. **(2) Masada olmayan kimdi?** Hakkında karar verilen öğrenci ve verisi kullanılan mezunlar. **(3) Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?** Yeni bir belge türü, yeni bir komisyon, yeni bir öğrenci kategorisi — Jasanoff'un ortak üretim dediği şeyin ders kitabı örneği. **(4) Hangi model?** Devletin yararlı bulduğu alana uzman kadro ve bütçe ayırması: Babil modeli, 20. yüzyıl modelinin diliyle konuşuyor. **(5) Hangi ilerleme anlatısı?** "Veriyle yönetmek moderndir" anlatısı; oysa Sarewitz'in üç ölçüsünden yalnızca ikincisi (verimlilik) ölçülüyor, üçüncüsü (yaşam kalitesi) hiç ölçülüyor.

DİKKAT Silinen alternatifler. Jasanoff'un ortak üretim çerçevesine ilişkin en önemli uyarısı şudur: iktidar, yalnızca hâkim görüşün benimsenmesiyle değil, *kenara itilen alternatiflerin sessizce elenmesiyle* de kurulur; stratejik sessizlikler de en az açık ifadeler kadar incelenmeye değerdir (Jasanoff, 2004, s. 280). Bir gelecek tartışmasında bu size şu somut alışkanlığı verir: her seferinde "hangi seçenekler hiç konuşulmadı?" diye sorun. Yukarıdaki örnekte konuşulmayan seçenekler şunlar olabilirdi: rehber öğretmen sayısını artırmak, ulaşım ve yemek desteği, aile görüşmesi programı. Hiçbiri "yenilikçi" görünmez; bu yüzden hiçbir gündeme gelmez.

Özet

Bu derste "ilerleme"nin tarafsız bir ölçü değil, tarihsel olarak üretilmiş bir anlatı olduğunu; teknolojik ilerleme ile toplumsal ilerleme arasındaki bağın pazarın filtreleri, dışsallıklar ve hareketli özlem ufkı yüzünden kendiliğinden kurulmadığını; bu bağın koptuğu yerlerde bedeli en çok, karar masasında en az bulunanların ödediğini; ve bu durumun kaçınılmaz olmadığını gördük. Büyük soruya cevabımız yine "evet, ama"dır: teknolojik ilerleme toplumsal ilerlemeye dönüşebilir — ama ancak birileri o dönüşümü kurumlar, ölçütler ve katılım yollarıyla kurduğunda. Bu, bir tahmin değil bir görevdir; ve on dört haftadır kullandığınız araç kutusu tam da bu görev için tasarlanmıştır.

Bu derste:

- İlerleme fikrinin Aydınlanma kökenini ve McClellan ile Dorn'un dört sorusunu (tanım, kaçınılmazlık, geri döndürülebilirlik, sürdürülebilirlik) tanıdık.
- Sarewitz'in üç ölçüsünü (doğrudan sorun çözme, yaşam standardı, yaşam kalitesi) ve pnömokok aşısı vakasını inceledik.
- Antroposen tartışmasını, Beck'in risk toplumunu ve çevresel adaletsizliği Bhopal, Basel ve Dünya Bankası notu üzerinden gördük.
- Kalkınma, Yeşil Devrim ve nanoteknoloji tartışmasıyla "gelecek kimin adına kuruluyor?" sorusunu sorduk; Sen'in özgürlük temelli tanımını ve Zimbabwe El Pompası'nı tanıdık.
- Collingridge ikilemini, uzlaşma konferanslarını, bilim dükkânlarını, Amish'in "toplam zincir" ölçütünü ve bakım perspektifini öğrenip araç kutusunu bir gelecek kararına uyguladık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış — geleceği tahmin etmenin fiyaskoları: Kelvin uçmayı imkânsız buldu, IBM'in başkanı 1943'te beş bilgisayarlık bir pazar öngördü, Shelley elektriğin köleliği bitireceğini yazdı; Fara'nın dersi: teknik yapılabilirlik yetmez, siyasi irade gerekir. (2) "İlerleme" bir ölçü değil bir anlatıdır: Sarewitz'in üç ölçüsü tek bir grafikte — doğrudan sorun çözme, yaşam standardı, yaşam kalitesi; Solow'un Nobel'i büyümeyi ölçtü, iyiliği değil. (3) Pazarın filtresi: birinci derece filtre talep ve kâr; ikinci derece filtre hastalık ve kirlilik — pnömokok/kulak ağrısı vakası ve küresel hastalık yükünün yüzde 90'ına karşılık biyomedikal Ar-Ge'nin yüzde 5'i. (4) Bedeli kim ödüyor: Antroposen ve "Kapitalosen" itirazı; Bhopal 1984; Philadelphia'nın külünün Gine'ye gidişi ve Basel Sözleşmesi; sızan Dünya Bankası notu. (5) Geleceği seçmek: Collingridge ikilemi (erken ise bilinmez, geç ise değiştirilemez), Danimarka uzlaşma konferansları, Hollanda bilim dükkânları ve Amish papazının cümlesi: "bizi kaygılandıran tek tek teknolojiler değil, zincirin tamamıdır." Kullanılacak iki anekdot: Moore yasasının bir tahmin değil, milyarlarca dolarla gerçekleştirilmiş bir yatırım programı oluşu; Hunan'da sıtmanın nanoteknolojiyle değil cibinlik ve seferberlikle yüzde 99 azalması. Kapanış sorusu: "Sizce önümüzdeki on yılda hangi teknoloji hakkında bugün konuşulmayan bir alternatif var?"

Değerlendirme Soruları

1. Bir belediye, kent merkezindeki hava kirliliğini azaltmak için elektrikli otobüs filosuna geçmeyi tartışıyor. Sarewitz'in üç ilerleme ölçüsüne göre bu kararın en sık atlanan boyutu hangisidir?
 - a) Filoya geçişin yerel ekonomiye katkısı
 - b) Filonun yolcu başına maliyeti
 - c) Bataryaların üretildiği bölgelerde yaşayanların ve hat işçilerinin yaşam kalitesi
 - d) Otobüslerin bakım gereksinimi
 - e) Belediyenin bütçe dengesi
 - Doğru: c
 - Açıklama: Sarewitz'e göre yaşam standardı (satın alma gücü, verimlilik) kolayca ölçüldüğü için politikaya girer; yaşam kalitesi — adalet, topluluk, dağılım — nicelleştirilemediği için görünmez kalır (Alt başlık 1.1).
1. Sarewitz'e göre pazarın "birinci derece filtreleri" nelerdir?
 - a) Çevresel etki ve iş sağlığı
 - b) Bilimsel doğruluk ve tekrarlanabilirlik
 - c) Devlet düzenlemeleri ve patent hukuku
 - d) Tüketici talebi ve kâr potansiyeli
 - e) Uluslararası standartlar ve sertifikasyon
 - Doğru: d
 - Açıklama: Bir hastalığı iyileştirmek ya da enerjiyi verimli üretmek ikinci derece filtrelerdir; bir teknoloji bunlardan geçip talep ve kâr filtrelerinden geçemeyebilir, ya da tersine olumsuz etkilerine rağmen bunlardan geçtiği için topluma girebilir (Alt başlık 1.2).
1. İstilacı pnömokok hastalığı örneği hangi savı desteklemek için kullanılır?
 - a) Aşı geliştirmenin teknik olarak imkânsız olduğunu
 - b) Araştırma gündeminin, hastalık yükünün değil ödeme gücünün coğrafyasını izlediğini
 - c) Tropikal hastalıkların bilimsel olarak daha karmaşık olduğunu
 - d) Gelişmekte olan ülkelerin aşı üretemeyeceğini
 - e) Patent sisteminin araştırmayı yavaşlattığını

- Doğru: b
- Açıklama: Aynı bakteri Güney'de zatürre, Kuzey'de kulak iltihabı yapar; sanayi kâr potansiyelinin bulunduğu yöne, yani kulak iltihabına yönelik araştırmayı finanse eder (Alt başlık 1.2).

1. Antroposen kavramına yöneltilen "Kapitalosen" eleştirisi neyi öne sürer?

- a) Çağın başlangıcının tarımın icadına kadar geri götürülmesi gerektiğini
- b) Kavramın jeolojik olarak hiçbir dayanağı olmadığını
- c) İklim değişikliğinin insan kaynaklı olmadığını
- d) Sanayi devriminin Avrupa dışında yaşandığını
- e) "İnsanlık" demenin, etkisi çok daha büyük olan ekonomilerin sorumluluğunu görünmezleştirdiğini
- Doğru: e
- Açıklama: Batılı ülkelerin iklim üzerindeki etkisi Güney'inkinden çok daha büyükken sorumluluğu "insan"a genel olarak yüklemek kavramı siyasetten arındırır; bu nedenle Haraway ve Moore gibi yazarlar "Kapitalosen" terimini önermiştir (Alt başlık 1.3).

1. Collingridge ikilemi aşağıdakilerden hangisini anlatır?

- a) Teknoloji genç iken sonuçları bilinemez ama yönlendirilebilir; sonuçları bilindiğinde yönlendirmek çok pahalıdır
- b) Her teknoloji sonunda kendi karşıtını üretir
- c) Temel bilim ile uygulamalı bilim arasında bütçe rekabeti kaçınılmazdır
- d) Yeni bir teknolojinin maliyeti zamanla üstel olarak düşer
- e) Bir teknolojiyi ancak onu üretenler değerlendirebilir
- Doğru: a
- Açıklama: Collingridge'in 1980 tarihli formülasyonu bir zamanlama sorunudur ve Winner'ın "en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır" ilkesiyle birleşerek erken katılımı gerektirir (Alt başlık 1.5).

1. Invernizzi ve Foladori'nin, "gelişmekte olan ülkelere en çok yarar sağlayacak on nanoteknoloji" listesine yönelttiği temel itiraz nedir?

- a) Listedeki teknolojilerin fiziksel olarak imkânsız olması
- b) Uzman panelinde gelişmekte olan ülkelere kimsenin bulunmaması
- c) Bir teknolojinin yararının, uygulandığı toplumsal ve ekonomik bağlamdan bağımsız düşünülemeyeceği; ayrıca amaca giden teknolojik olmayan yolların bulunması
- d) Nanoteknolojinin çevreye zararlı olduğunun kanıtlanmış olması
- e) Listenin Birleşmiş Milletler tarafından reddedilmiş olması
- Doğru: c
- Açıklama: Yazarlara göre patent rejimi, GDO deneyimi ve Hunan ile Vietnam'da sıtmanın toplumsal seferberlikle azaltılması, "doğru teknolojiyi belirlemek yeter" varsayımını çürütür; ayrıca panelde gelişmekte olan ülkelere uzmanlar vardı — sorun temsilin varlığı değil, bilim insanlarının yoksulların sözcüsü sayılmasıdır (Alt başlık 1.4).

1. D/Y: Old Order Amish topluluğu her tür modern teknolojiyi ilkesel olarak reddettiği için tutarlı bir teknoloji karşıtı örnektir.

- Doğru: Yanlış
- Açıklama: Amish teknoloji karşıtı değildir; her teknolojiyi "değerlerimize, topluluğumuza ve kilisemize ne yapar?" ölçütüyle topluca değerlendirir. İş için araç kiralama, otobüsle seyahat, pnömatis aletler ve doğal gaz gibi pek çok istisna, topluluğu güçlendirdiği gerekçesiyle kabul edilmiştir (Alt başlık 1.5).

- Boşluk: Brundtland Komisyonu'nun 1987 tarihli raporunda "gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama olanağını tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma" biçiminde tanımlanan kavram ____ kalkınmadır.
 - Cevap: sürdürülebilir | sürdürülebilirlik
 - Açıklama: Tanım *Ortak Geleceğimiz* raporundan gelir ve yalnızca kaynak kullanımına değil, "ihtiyaç" kavramı aracılığıyla yaşam biçimi ve eşitsizlik tartışmalarına da açılır (Alt başlık 1.3).

Tartışma

- Bir teknolojinin "ilerleme" sayılıp sayılmadığına kim karar vermeli? Sarewitz'in üç ölçüsünü kendi hayatınızdan bir teknolojiye (akıllı telefon, e-Devlet, kargo uygulamaları, çevrim içi ders) uygulayın ve üç ölçünün birbirine karıştığı bir nokta bulun.
- Collingridge ikilemi göz önüne alındığında, bir okulda ya da üniversitede yeni bir teknoloji kullanılmadan önce hangi katılım aracı işletilmelidir: bir öğrenci-veli-öğretmen uzlaş paneli mi, bir pilot uygulama ve etki raporu mu, yoksa hiçbir mi? Danimarka uzlaş konferansının başarı koşullarını (temsil, bağımsızlık, erken katılım, gerçek etki, kaynak) kendi öneriniz üzerinde sınavın.

Görev

Yönerge: Önümüzdeki on yıl içinde Türkiye'de yaygınlaşması muhtemel bir teknoloji seçin (örneğin okullarda yapay zekâ destekli değerlendirme, kentlerde yaygın kamera ve plaka tanıma, tarımda otonom makineler, sağlıkta uzaktan izleme cihazları, e-scooter ya da otonom toplu taşıma). Bu teknoloji için üç adımlı bir "gelecek değerlendirmesi" yazın. (1) Sarewitz'in üç ölçüsünü uygulayın: bu teknoloji hangi somut sorunu doğrudan çözüyor, yaşam standardına ne katıyor ve yaşam kalitesi açısından ne kazandırıp ne kaybettiriyor? (2) Araç kutusundan en az iki yaklaşımı kullanın ve dersin beş sabit sorusundan en az ikisini — özellikle "masada olmayan kimdi?" ve "hangi ilerleme anlatısına yaslanıyor?" — açıkça cevaplayın. (3) Collingridge penceresini düşünerek, bu teknoloji yaygınlaşmadan önce işletilmesi gereken bir katılım mekanizması önerin ve en az iki *konusulmayan alternatif*i adlandırın. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim teknoloji, belediyelerin trafik ve güvenlik için kurduğu plaka ve yüz tanıma destekli kamera ağı. Doğrudan sorun çözme açısından iddiası güçlü: kırmızı ışık ihlali ve hız ihlali gerçekten azalabilir. Yaşam standardı açısından etkisi dolaylı; asıl kazanan güvenlik ve yazılım sektörü. Yaşam kalitesi açısından ise bilanço belirsiz: kamusal alanda izlenmediğini bilmenin verdiği rahatlık ölçülmüyor bile. Artefaktların politikası açısından bakınca, kameraların yoğunlaştığı mahalleler ile seyrekleştirdiği mahalleler arasındaki fark bir tasarım kararıdır ve kimin "riskli" sayıldığını sessizce ilan eder. Momentum açısından sistem henüz genç: ihale yapıldı, yönetmelik yok. Masada olmayanlar: kaydı tutulan yayalar ve verinin ne kadar süre saklandığını bilmeyen herkes. İlerleme anlatısı: "modern kent güvenli kettir" — oysa güvenliğin ölçüsü yalnızca ihlal sayısı olarak tanımlanmış. Collingridge penceresi hâlâ açık olduğu için, ihale şartnamesi kesinleşmeden önce bir yurttaş paneli işletilmeli ve panelin raporu meclis tutanağına girmeli. Konusulmayan alternatifler: yaya geçitlerinin fiziksel olarak yeniden tasarlanması (hız kasisi, daraltılmış kavşak) ve toplu taşıma sıklığının artırılması; ikisi de "yenilikçi" görünmediği için gündeme gelmiyor.

AB Köprüsü

Bu dersin sonucu bir boşluk bıraktı: teknolojik ilerlemenin toplumsal ilerlemeye dönüşmesi kendiliğinden olmuyorsa, bu dönüşümü kim, hangi kurumla kuracak? Avrupa Birliği son yirmi yılda bu soruya kurumsal bir cevap üretmeye çalıştı ve buna **Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI)** adını verdi: araştırma ve yenilik sürecine, sonuçları ortaya çıktıktan sonra değil *daha başındayken* toplumsal aktörleri, etik değerlendirmeyi, cinsiyet eşitliğini, açık erişimi ve bilim eğitimini dâhil etme çabası. Bu yaklaşımın arkasında bu derste tanıdığınız iki fikir vardır. Birincisi Collingridge ikilemidir: geç kalmadan müdahale etmek gerekir. İkincisi ihtiyat ilkesidir — bilimsel belirsizlik, ciddi ya da geri döndürülemez zarar riski karşısında eylemsizliğin

gerekçesi sayılamaz. Avrupa Çevre Ajansı'nın 2001 tarihli *Late Lessons from Early Warnings* derlemesi, asbestten kurşunlu benzine kadar bir dizi vakada erken uyarıların nasıl yıllarca göz ardı edildiğini belgeleyerek bu ilkeye ampirik bir zemin kurmaya çalışmıştır (Jasanoff, 2004, s. 99–100, 107). Bugün Birliğin araştırma çerçeve programı Horizon Europe, araştırma gündemini "misyonlar" — iklime uyum, kanser, okyanuslar, iklim-nötr şehirler, toprak sağlığı gibi toplumsal hedefler — etrafında örgütleyerek aynı soruya bir bütçe cevabı vermeye çalışmaktadır; bu, Sarewitz'in "araştırma gündemi kimin sorunlarını çözüyor?" sorusuna verilmiş kurumsal bir yanıt denemesidir.

İkinci köprü katlımdır. Bu derste tanıdığınız iki araç Avrupa kökenlidir: 1980'lerde Danimarka Teknoloji Kurulu'nun geliştirdiği uzlaşma konferansı ve 1970'lerde Hollanda'da doğan bilim dükkânları (Sismondo, 2010, s. 185–186). İkisi de "uzman karar verir, kamu bilgilendirilir" modelini tersine çevirir. Şimdi **M08 · Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI), İhtiyat İlkesi ve Katılımcı Teknoloji Değerlendirmesi** modülünü açın. Orada RRI'nin boyutlarını, ihtiyat ilkesinin AB hukukundaki dayanağını, katılımcı teknoloji değerlendirme yöntemlerini ve Horizon Europe misyonlarını resmî belgelere dayanarak inceleyeceksiniz. Yanınıza bu dersin sorusunu alın: bir program, bir bütçe kalemi ya da bir yurttaş paneli, teknolojik ilerlemeyi gerçekten toplumsal ilerlemeye çevirebilir mi — yoksa yalnızca çevirdiğini mi söyler?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Oyun **veya** animasyon — öğrenci seçer (oyun için Twine, Scratch, Genially, Kahoot/Wordwall karar kartları; animasyon için Canva, Powtoon, Animaker, Adobe Express)
- **Yönerge:** "2035: Kararı Sen Ver" başlıklı, dallanan bir karar oyunu **ya da** 90–120 saniyelik bir animasyon üretin. Ortak senaryo: hayalî bir ilçede bir teknolojinin (okulda yapay zekâ destekli değerlendirme, kentte kamera ağı, tarımda otonom makine ya da kendi seçeceğiniz bir teknoloji) kurulup kurulmayacağına karar verilecek. **Oyun seçeneğinde** en az beş karar noktası ve en az üç farklı son bulunmalı; her karar noktasında oyuncuya masadaki grupların (yönetim, satıcı, öğretmen/çiftçi/esnaf, öğrenci/yurttaş) görüşü gösterilmeli ve en az bir karar noktası "masada olmayan" bir grubu oyuna dâhil etmeyi teklif etmeli. **Animasyon seçeneğinde** aynı senaryo bir zaman çizgisi olarak anlatılmalı: Collingridge penceresinin açık olduğu an, kapandığı an ve iki farklı gelecek. Her iki seçenekte de Sarewitz'in üç ölçüsü ekranda açıkça geçmeli ve AB içeriği görünür olmalı: sorumlu araştırma ve yenilik (RRI) fikri, ihtiyat ilkesi ve Danimarka uzlaşma konferansı örneğinden en az ikisi, doğru biçimde ve kaynağıyla. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı) ya da 9. sınıf. Oyun için tahmini oynanış süresi 5–8 dakika; animasyon için 90–120 saniye.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Sarewitz'in üç ölçüsü (doğrudan sorun çözme / yaşam standardı / yaşam kalitesi) üründe açıkça ayrıştırılmış ve en az bir karar noktasında ya da sahnede karşı karşıya getirilmiş; (2) AB içeriği açıkça ve doğru biçimde görünüyor — RRI, ihtiyat ilkesi ya da uzlaşma konferansı; kurum/belge adı ve yılı doğru verilmiş; (3) "Masada olmayan" en az bir grup adlandırılmış ve oyuncuya/izleyiciye onu masaya çağırma seçeneği ya da sonucu gösterilmiş; (4) Erişilebilirlik: animasyonda altyazı ve yeterli kontrast, oyunda klavyeyle oynanabilirlik ve okunabilir yazı boyutu, tüm görsellere alternatif metin; (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda, hangi istemle) ve en az iki kaynak künyesi.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Oyun / Animasyon (seçiminizi belirtin) · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (hangi sahnede/karar noktasında, hangi belge) · Hedef kitle · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (altyazı / alt metin / kontrast / klavye erişimi) · Kaynaklar · Test notu (kaç kişiyle denendi, hangi karar noktası değiştirildi)

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.

- Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. St. Martin's Press.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Crutzen, P. J. ve Stoermer, E. F. (2000). The "Anthropocene". *Global Change Newsletter*, 41, 17–18.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.